ШИВА.468157.001 Э3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист 2. Вторичные источники питания

Файл: 02_power.kicad_sch

Лист 3. Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8

Файл: 03_ant.kicad_sch

Лист 4. Приемные ВЧ-каналы 1–4

Файл: 04_rf1.kicad_sch

Лист 5. Приемные ВЧ-каналы 5–8

Файл: 05_rf2.kicad_sch

Лист 6. Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS

Файл: 06_clk.kicad_sch

Лист 7. ПЛИС: банки ввода-вывода

Файл: 07_fpga1.kicad_sch

Лист 8. ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

Файл: 08_fpga2.kicad_sch

Лист 9. Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD

Файл: 09_mcu.kicad_sch

Лист 10. Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)

Файл: 10_usb.kicad_sch

Лист 11. Внешние интерфейсы

Файл: 11_io.kicad_sch

Технические требования

1. Позиционные обозначения элементов — по ГОСТ 2.710-81. Перечень элементов — ШИВА.468157.001 ПЭ3.

2. Многовыводные микросхемы показаны по частям (DD1.1 … DD1.8); одноименные выводы питания и общего провода объединены, номера выводов приведены в таблицах на листах.

3. Связи между листами показаны глобальными метками цепей; цепи питания — знаками питания.

4. Знаком «X» отмечены неподключаемые выводы. Неиспользуемые выводы ПЛИС и МК не подключены.

5. Элементы с пометкой «DNP» в ПЭ3 устанавливаются по заказу.

6. Линии RF_ANT, RF_DIV_IN, RF_S*, RF1…RF8 выполнять с волновым сопротивлением 50 Ом (копланарная линия с заземленным основанием), длины от делителя до каналов выравнивать с точностью ±0,5 мм.

7. ВЧ-каналы 1–4 и 5–8 закрывать экранами (рамка MS448-10F с крышкой MS448-10C).

8. Цепи MAX_I*, MAX_Q*, ADC_CLK_*, ADC_SCLK трассировать с выравниванием длин ±2 мм внутри группы.

9. Цепи USB 3.0 (SS*) — дифференциальные пары 90 Ом; USB 2.0 (USB_DP/DM) — 90 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Разработчик		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ШИВА.468157.001 Э3

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Э		

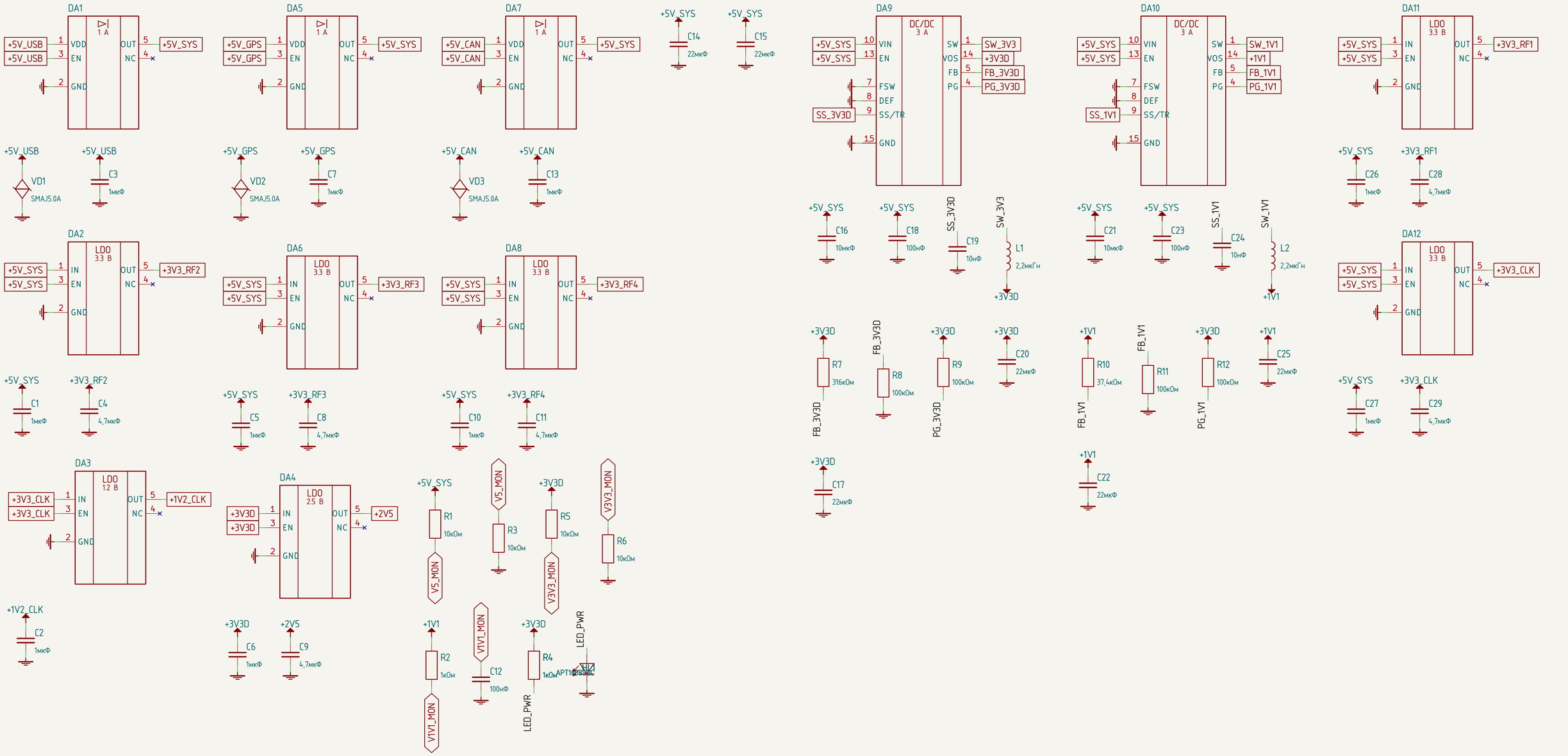
Лист 1 Листов 11

ООО ШИВА НЕТВОРК

Копировал

Формат А3

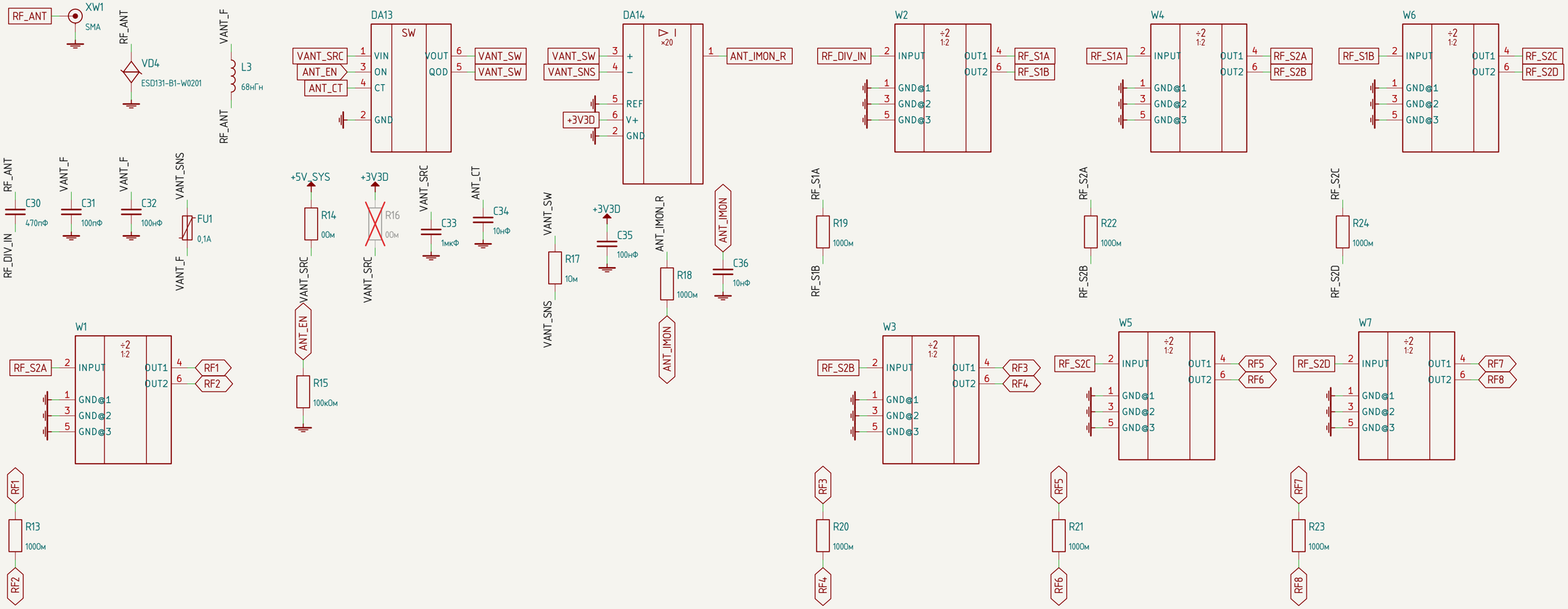
Вторичные источники питания



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA10: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA10: SW (SW_1V1) – выв. 1, 2, 3
DA10: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12
DA9: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA9: SW (SW_3V3) – выв. 1, 2, 3
DA9: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12

Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 3

Копировал

Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Приемные ВЧ-каналы 1-4

DA15 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_A	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_A
	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_A
LNAO_A	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_A
	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_A
MIXI_A	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	ADC_CLK_SRC
	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_A
XTAL_A	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_A	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_A	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_A
MAX_SHDN_A	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF1	22	VCCRF			
+3V3_RF1	27	VCCIF			
+3V3_RF1	28	VCCVCO			
+3V3_RF1	2	VCCCP			
+3V3_RF1	6	VCCD			
+3V3_RF1	14	VCCADC	EP	C1	

DA16 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_B	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_B
	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_B
LNAO_B	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_B
	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_B
MIXI_B	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_B
XTAL_B	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_B	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_B	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_B
MAX_SHDN_B	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF1	22	VCCRF			
+3V3_RF1	27	VCCIF			
+3V3_RF1	28	VCCVCO			
+3V3_RF1	2	VCCCP			
+3V3_RF1	6	VCCD			
+3V3_RF1	14	VCCADC	EP	C1	

DA17 ГНСС ПРМ MAX2771

	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_C
LNAIN_C	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_C
	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_C
LNAO_C	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_C
	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
MIXI_C	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_C
XTAL_C	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_C	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_C	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_C
MAX_SHDN_C	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF2	22	VCCRF			
+3V3_RF2	27	VCCIF			
+3V3_RF2	28	VCCVCO			
+3V3_RF2	2	VCCCP			
+3V3_RF2	6	VCCD			
+3V3_RF2	14	VCCADC	EP	C1	

DA18 ГНСС ПРМ MAX2771

	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_D
LNAIN_D	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_D
	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_D
LNAO_D	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_D
	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
MIXI_D	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_D
XTAL_D	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_D	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_D	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_D
MAX_SHDN_D	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF2	22	VCCRF			
+3V3_RF2	27	VCCIF			
+3V3_RF2	28	VCCVCO			
+3V3_RF2	2	VCCCP			
+3V3_RF2	6	VCCD			
+3V3_RF2	14	VCCADC	EP	C1	

RF1: RFM_A — C37 470пФ; C40 1,7пФ; L4 5,6нГн; C45 470пФ; C47 15пФ; LNAIN_A; MIXI_A; CP_A

RF2: RFM_B — C50 470пФ; C51 1,7пФ; L5 5,6нГн; C60 470пФ; C59 15пФ; LNAIN_B; MIXI_B; CP_B

RF3: RFM_C — C63 470пФ; C64 1,1пФ; L6 8,2нГн; C73 470пФ; C72 15пФ; LNAIN_C; MIXI_C; CP_C

RF4: RFM_D — C76 470пФ; C80 1,1пФ; L7 8,2нГн; C85 470пФ; C88 15пФ; LNAIN_D; MIXI_D; CP_D

CP_A: R25 15кОм; CPR_A: C41 750пФ; REFCLK_A: C42 10нФ; XTAL_A

+3V3_RF1: R26 10кОм; MAX_SHDN_A; C48 100нФ

CP_B: R27 15кОм; CPR_B: C52 750пФ; REFCLK_B: C56 10нФ; XTAL_B

+3V3_RF1: R28 10кОм; MAX_SHDN_B

CP_C: R29 15кОм; CPR_C: C65 750пФ; REFCLK_C: C69 10нФ; XTAL_C

+3V3_RF2: R30 10кОм; MAX_SHDN_C

CP_D: R31 15кОм; CPR_D: C81 750пФ; REFCLK_D: C82 10нФ; XTAL_D

+3V3_RF2: R32 10кОм; MAX_SHDN_D

+3V3_RF1: C38, C43, C46, C49 — 100нФ

+3V3_RF1: C39, C44 — 100нФ

+3V3_RF1: C53, C57, C61 — 100пФ

+3V3_RF1: C54, C58, C62 — 100нФ

+3V3_RF1: C55 — 100нФ

+3V3_RF2: C66, C70, C74 — 100нФ

+3V3_RF2: C67, C71, C75 — 100нФ

+3V3_RF2: C68 — 100нФ

+3V3_RF2: C77, C83, C86 — 100нФ

+3V3_RF2: C78, C84, C87 — 100нФ

+3V3_RF2: C79 — 100нФ

Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA15: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA16: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA17: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

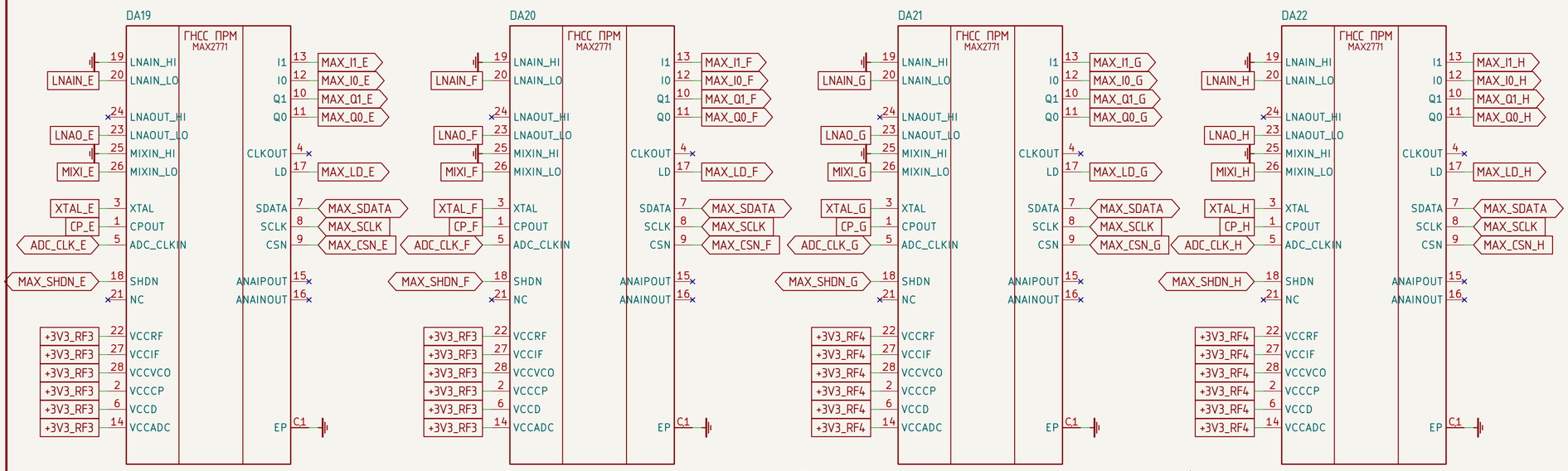
DA18: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

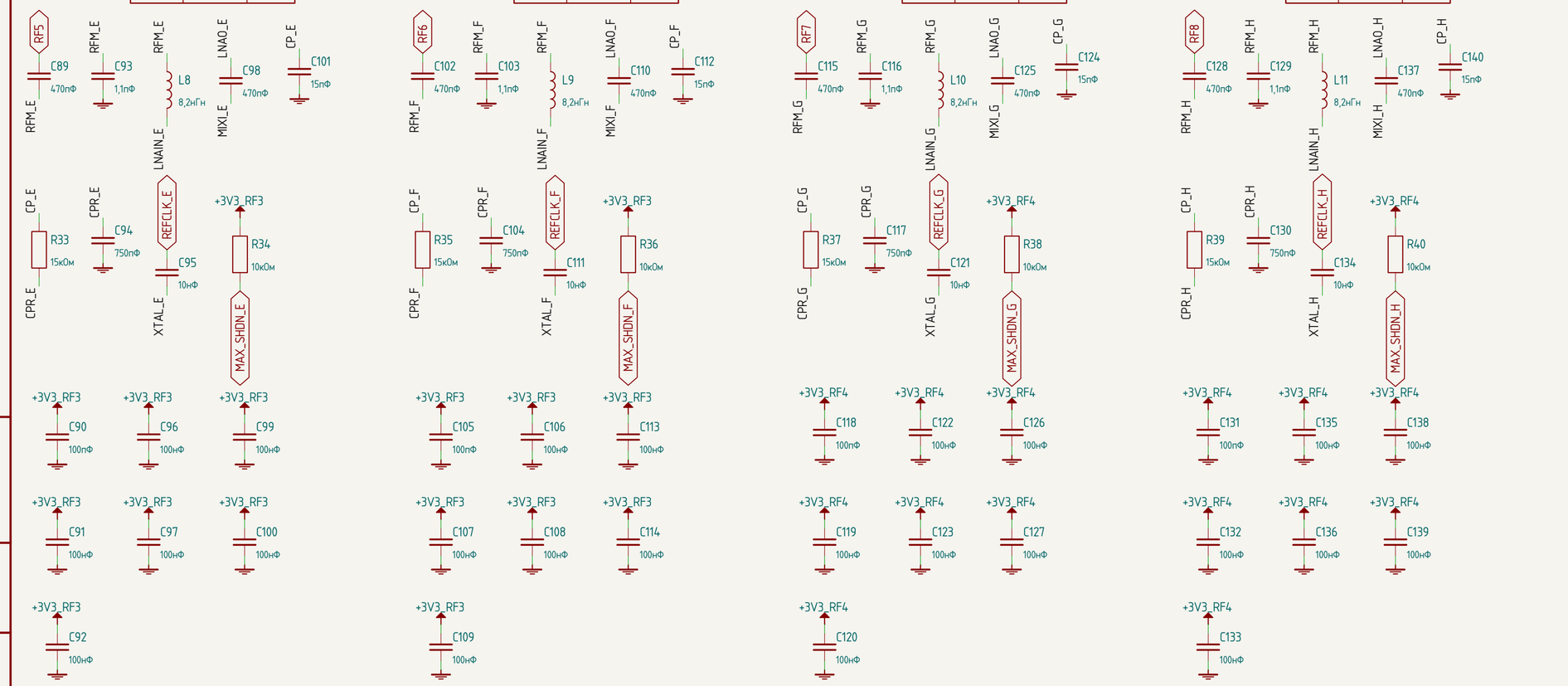
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 4

Копировал Формат А2

Приемные ВЧ-каналы 5-8





Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

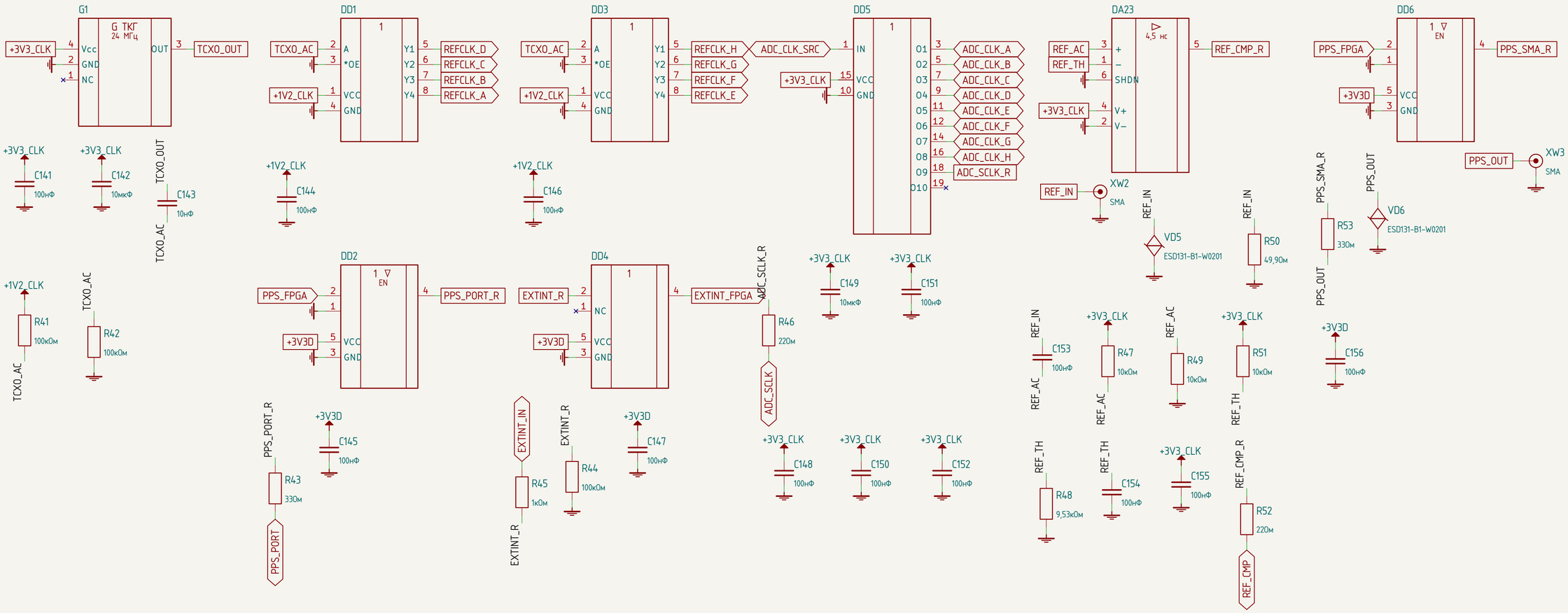
DA19: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA20: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA21: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA22: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD5: GND (GND) – выв. 2, 6, 10, 13, 17

DD5: VCC (+3V3_CLK) – выв. 4, 8, 15, 20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 6

Копировал

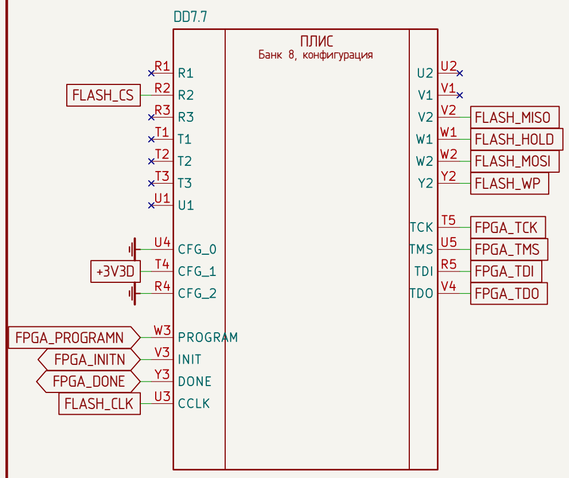
Формат А2

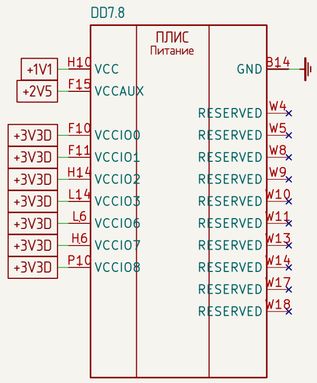
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

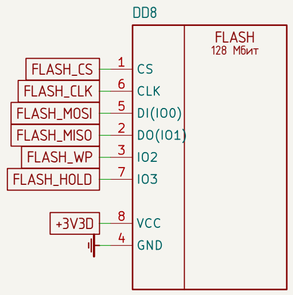
ПЛИС: банки ввода-вывода

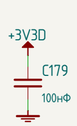


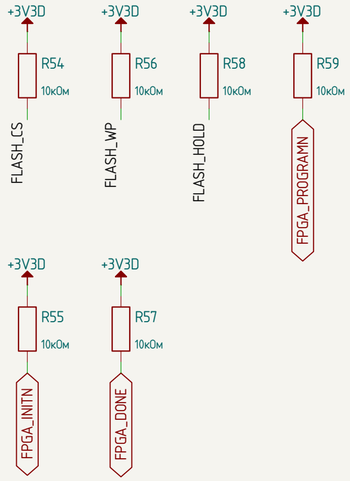
ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

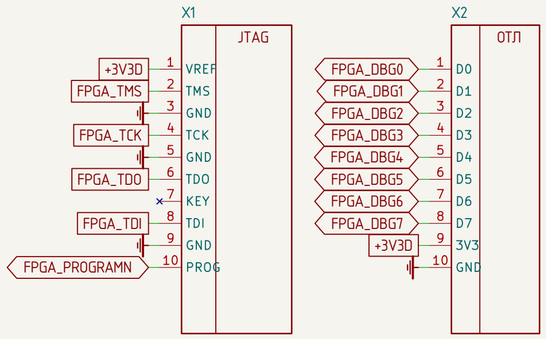


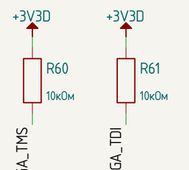


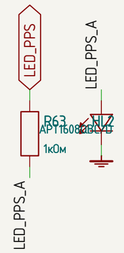


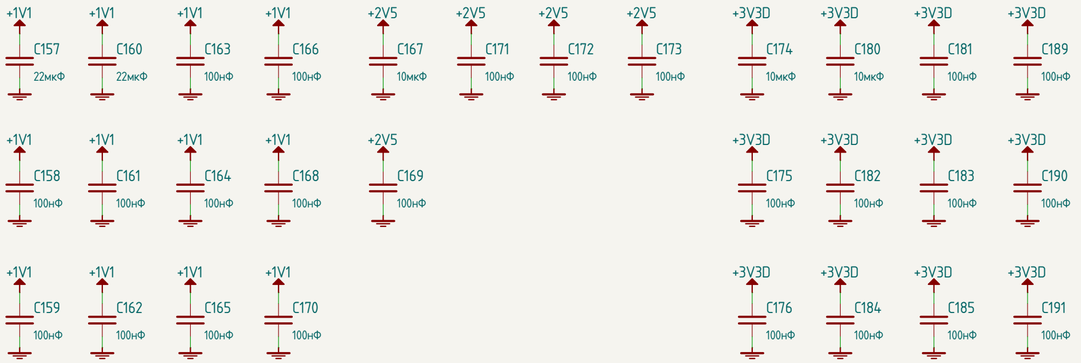












Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD7: GND (GND) – выв. B7, D4, F7, F8, G4, G6, G7, G8, G9, J2, J7, J9, K6, K7, K9, L9, M2, M7, M9, N6, N7, P7, P8, T6, T7, T8, T9, U6, U7, U8, U9, V5, V6, V7, V8, V9, W6, W7, Y5, Y6, Y7, Y8, B14, C19, F13, F14, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17, H19, J10, J11, J12, J14, K10, K11, K12, K14, K15, L10, L11, L12, M10, M11, M12, M14, M16, N14, N15, P11, P12, P13, P14, R19, T10, T11, T12, T13, T14, T15, U10, U11, U12, U13, U14, U15, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, W12, W15, W16, W19, W20, Y11, Y12, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19

DD7: RESERVED (None) – выв. W4, W5, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W17, W18

DD7: VCC (+1V1) – выв. H8, H9, J8, K8, L8, M8, N8, N9, H10, H11, H12, H13, J13, K13, L13, M13, N10, N11, N12, N13

DD7: VCCAUX (+2V5) – выв. F6, P6, F15, P15

DD7: VCCIO0 (+3V3D) – выв. F9, F10

DD7: VCCIO1 (+3V3D) – выв. F11, F12

DD7: VCCIO2 (+3V3D) – выв. H14, H15, J15

DD7: VCCIO3 (+3V3D) – выв. L14, L15, M15

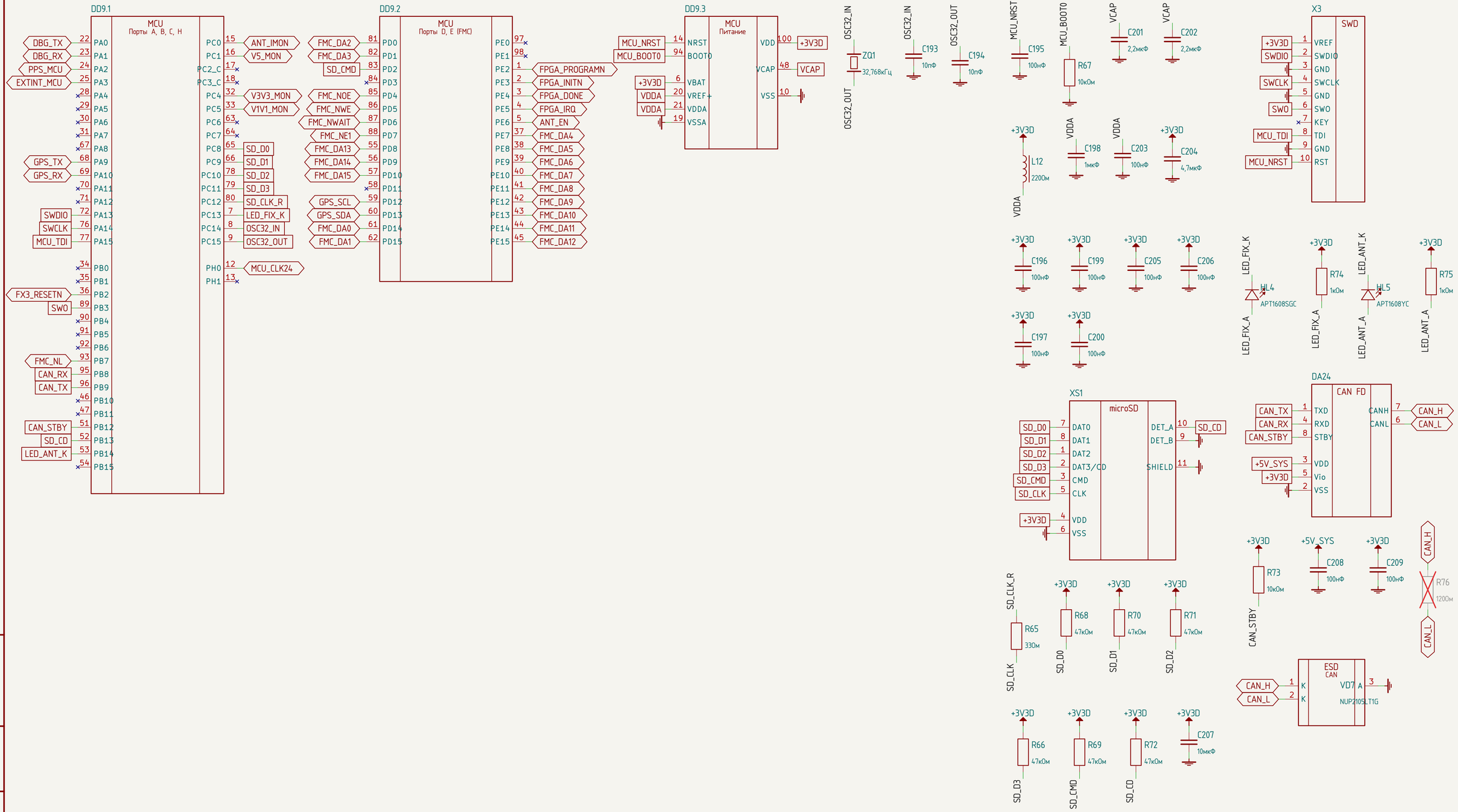
DD7: VCCIO6 (+3V3D) – выв. L6, L7, M6

DD7: VCCIO7 (+3V3D) – выв. H6, H7, J6

DD7: VCCIO8 (+3V3D) – выв. P9, P10

X1: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD9: VCAP (VCAP) – выв. 48, 73

DD9: VDD (+3V3D) – выв. 11, 27, 50, 75, 100

DD9: VSS (GND) – выв. 10, 26, 49, 74, 99

X3: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

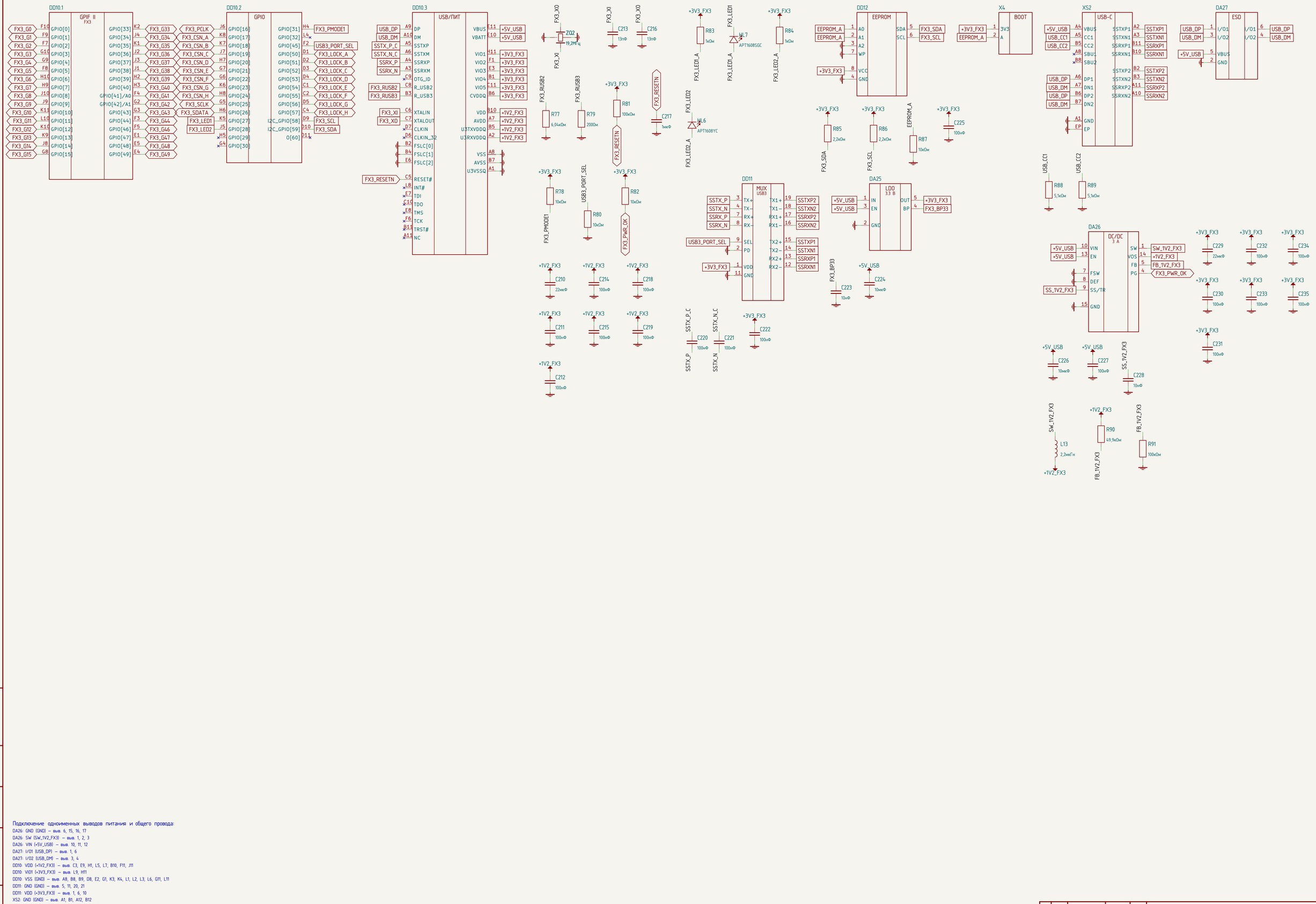
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 9

Копировал

Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA26: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA26: SW (SW_1V2_FX3) – выв. 1, 2, 3
DA26: VIN (+5V_USB) – выв. 10, 11, 12
DA27: I/O1 (USB_DP) – выв. 1, 6
DA27: I/O2 (USB_DM) – выв. 3, 4
DD10: VDD (+1V2_FX3) – выв. C3, E9, H1, L5, L7, B10, F11, J11
DD10: VIO1 (+3V3_FX3) – выв. L9, H11
DD10: VSS (GND) – выв. A8, B8, B9, D8, E2, G1, K3, K4, L1, L2, L3, L6, G11, L11
DD11: GND (GND) – выв. 5, 11, 20, 21
DD11: VDD (+3V3_FX3) – выв. 1, 6, 10
XS2: GND (GND) – выв. A1, B1, A12, B12
XS2: VBUS (+5V_USB) – выв. A4, A9, B4, B9

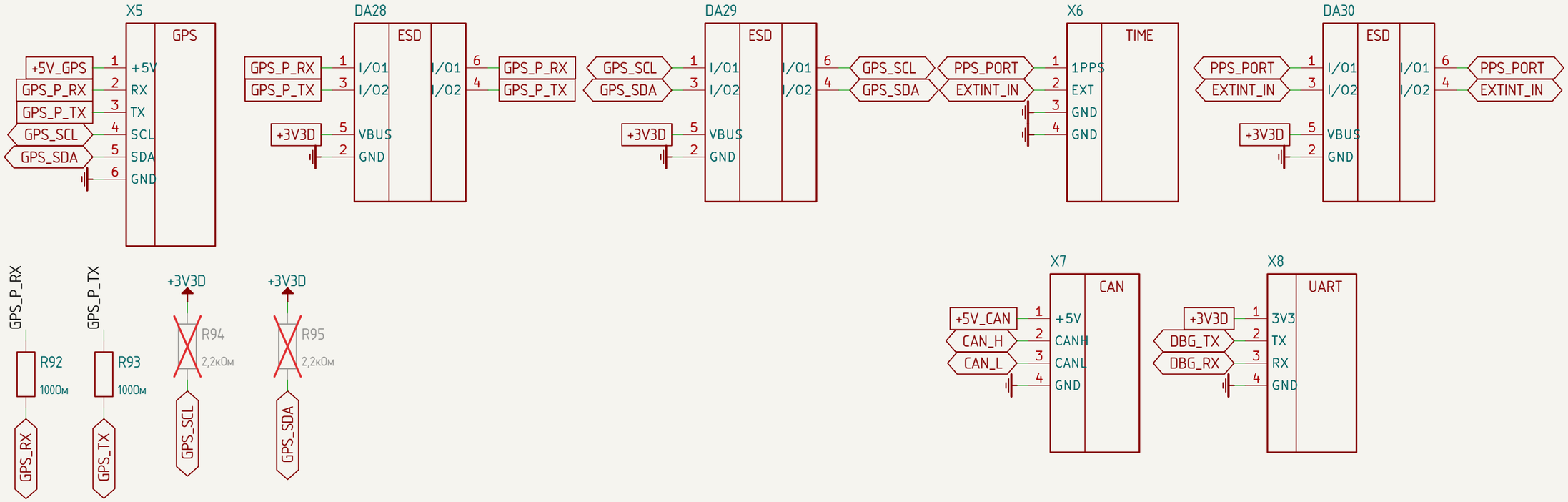
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 10

Копировал

Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Внешние интерфейсы



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA28: I/O1 (GPS_P_RX) – выв. 1, 6

DA28: I/O2 (GPS_P_TX) – выв. 3, 4

DA29: I/O1 (GPS_SCL) – выв. 1, 6

DA29: I/O2 (GPS_SDA) – выв. 3, 4

DA30: I/O1 (PPS_PORT) – выв. 1, 6

DA30: I/O2 (EXTINT_IN) – выв. 3, 4

X6: GND (GND) – выв. 3, 4